2. $y = 500e^{7x} + 600e^{-7x}$ எனில், $y_2 - 49y = 0$ எனக் காட்டுக.

3. $y = 2 + \log x$ எனில், $xy_2 + y_1 = 0$ எனக் காட்டுக.

4. $y = a\cos mx + b\sin mx$ எனில், $y_2 + m^2 y = 0$ எனக் காட்டுக.

5. $y = (x + \sqrt{1+x^2})^m$ எனில், $(1+x^2)y_2 + xy_1 - m^2 y = 0$ எனக் காட்டுக.

6. $y = \sin(\log x)$ எனில், $x^2 y_2 + xy_1 + y = 0$ எனக் காட்டுக.

பயிற்சி 5.10

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. $f(x) = x^2 - x + 1$ எனில், $f(x+1)$ ஆனது

(a) x^2 (b) x
(c) 1 (d) $x^2 + x + 1$

2. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & , x \geq 2 \\ x + 2 & , x < 2 \end{cases}$ எனில், $f(5)$ இன் மதிப்பு

(a) –1 (b) 2 (c) 5 (d) 7

3. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x & , x \geq 2 \\ x + 2 & , x < 2 \end{cases}$ எனில், $f(0)$ இன் மதிப்பு

(a) 2 (b) 5 (c) –1 (d) 0

4. $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $x > 1$ எனில், $f(-x) =$

(a) $-f(x)$ (b) $\frac{1}{f(x)}$
(c) $-\frac{1}{f(x)}$ (d) $f(x)$

5. $y = 3$ இன் வரைபடமானது
(a) x-அச்சுக்கு இணை
(b) y-அச்சுக்கு இணை
(c) ஆதியின் வழிச் செல்லும்
(d) x-அச்சை வெட்டிச் செல்லும்

6. $y = 2x^2$ என்ற வரைபடம் எந்தப்புள்ளி வழியாக செல்லும்?

(a) (0,0) (b) (2,1)
(c) (2,0) (d) (0,2)

7. $y = e^x$ என்ற வரைபடமும் y அச்சும் வெட்டும் புள்ளி

(a) (0, 0) (b) (1, 0)
(c) (0, 1) (d) (1, 1)

8. $f(x) = |x|$ என்ற சார்பின் மீச்சிறு மதிப்பு

(a) 0 (b) –1 (c) +1 (d) $-\infty$

9. $x \neq 0$ என்ற நிலையில் கீழ்வரும் சார்புகளில் எந்த சார்பு $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ என்ற வகையில் அமையும்

(a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$
(b) $f(x) = \frac{1 - x^2}{x}$
(c) $f(x) = x$
(d) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

9ZH284

10. $f(x) = 2^x$ மற்றும் $g(x) = \frac{1}{2^x}$ எனில், $(fg)(x)$ இன் மதிப்பு

(a) 1 (b) 0 (c) 4^x (d) $\frac{1}{4^x}$

11. கீழ்காணும் சார்புகளில் எது ஒற்றை சார்பாகவும் மற்றும் இரட்டை சார்பாகவும் இருக்காது?

(a) $f(x) = x^3 + 5$ (b) $f(x) = x^5$
(c) $f(x) = x^{10}$ (d) $f(x) = x^2$

12. அனைத்து $x \in R$ க்கு $f(x) = -5$ என்பது

(a) ஒரு சமனிச் சார்பு
(b) மட்டுச் சார்பு
(c) அடுக்குச் சார்பு
(d) மாறிலிச் சார்பு

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 129 21-04-2020 12:46:32 PM